

Bruno Ferreira

Applied AI Engineer | Python · LLMs · RAG · Automação documental

Pombal, Portugal · +351 916 999 860 · brunocar.ferreira@gmail.com

linkedin.com/in/mrbclf · mrbrunoferreira.github.io/bruno-ferreira

Applied AI Engineer com mais de 4 anos entre investigação em IA, docência universitária e projetos para clientes. Concebo e desenvolvo soluções de NLP, LLMs e automação documental com Python, RAG e engenharia full-stack. Trabalho em LegalTech, extração de especificações e validação documental, com responsabilidade direta pela conceção, implementação e avaliação no âmbito de cada projeto.

Competências técnicas

Engenharia de IA: LLMs, RAG, embeddings, NLP, OCR, extração de informação, avaliação

Software: Python, FastAPI, TypeScript, React, Next.js, SQL, PostgreSQL, Docker, Git

Entrega: Diagnóstico de processos, requisitos, integração de APIs, testes, documentação, formação

Experiência profissional

Applied AI Engineer e consultor de IA

Atividade independente · Portugal e remoto | Jun 2025–presente

- Assumo a responsabilidade técnica no âmbito de cada projeto: análise de processos, arquitetura da solução, implementação, testes e documentação de entrega.
- Aconselho sobre casos de uso e critérios de aceitação; concebo e realizo formação prática em IA para equipas de clientes e de desenvolvimento.

Projetos selecionados para clientes

Plataforma LegalTech para processos de vistos nos EUA

2025–presente · Componentes em desenvolvimento

- Concebi e implementei componentes de recolha de dados, triagem, questionários dinâmicos e gestão documental numa aplicação multiempresa.
- Combinei OCR e análise com LLMs guiada por evidência para preparar relatórios de apoio à revisão jurídica segundo critérios da USCIS.

Python, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Redis, Alembic, Docker, OCR, LLMs

Extração de especificações técnicas AVAC

Jan–Mar 2026 · Projeto técnico

- Implementei um pipeline Python com RAG por embeddings, mapeamento de tabelas, expressões regulares e visão/LLMs para extrair especificações de PDFs em português.
- Converti especificações em PDF em Excel e JSON para revisão de engenharia, com evidência por página e avaliação da extração contra referências manuais.

Python, RAG, embeddings, extração de PDF/tabelas, visão, LLMs, Excel, JSON

Quality Copilot para embalagens e documentação técnica

2026 · Piloto privado

- Desenvolvi módulos de verificação dimensional, validação de conteúdo, verificação de correções e preparação de fichas técnicas.
- Defini a evidência necessária em cada etapa e gerei relatórios para revisão humana.

Python, OCR, skills para Claude Code, automação documental

Docência e investigação

Assistente convidado

Universidade de Coimbra | Fev 2024–presente

- Leciono bases de dados, IA, Java, C, processamento de linguagem natural e representação do conhecimento.
- Preparo materiais, avalio projetos de estudantes e oriento dissertações de mestrado.

Investigador

CISUC · Centre for Responsible AI | Fev 2022–Jun 2025

- Investiguei NLP, extração de informação, sistemas de pergunta-resposta e avaliação do conhecimento codificado em modelos de linguagem.
- Publiquei trabalho sobre avaliação de modelos de linguagem e extração documental, com investigação adicional em IA explicável, inferência causal e compressão de modelos.

Formação académica

Doutoramento em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra · 2022–presente · Em curso

Mestrado em Engenharia Informática — Sistemas Inteligentes

Universidade de Coimbra · 2022

Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra · 2021

Outros trabalhos

Plataforma de IA com privacidade · Produto próprio em desenvolvimento

Desenvolvi uma PWA funcional em React/TypeScript com NER e ONNX locais para detetar e anonimizar dados pessoais antes de fluxos com LLMs externos.

Avaliação de evidência THE 17.3 · Projeto contratado, 2025

Concebi e executei uma revisão repetível de evidência pública de universidades, abrangendo os indicadores 17.3.1 a 17.3.17 do THE Impact Rankings.

Publicações selecionadas

[Towards Automated Evaluation of Knowledge Encoded in Large Language Models](#) · DLnLD @ LREC-COLING 2024

[BATS-PT: Assessing Portuguese Masked Language Models in Lexico-Semantic Analogy Solving and Relation Completion](#) · PROPOR 2024

[Leveraging Question Answering for Domain-Agnostic Information Extraction](#) · CIARP 2023

[Lista completa de publicações e detalhes dos projetos](#)

Idiomas e disponibilidade

Português: nativo · Inglês: avançado · Espanhol: boa compreensão, expressão oral básica

Baseado em Pombal, Portugal. Disponível para funções de Applied AI / AI Solutions e prestação de serviços B2B através da minha empresa, em projetos pontuais e contratos contínuos.

Ferramentas de desenvolvimento: Claude Code, Codex, OpenCode e Pi, com revisão de código e testes próprios.